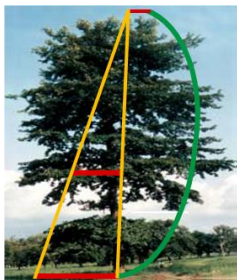


ASSOCIATION



"Engagement - Travail - Réalisation"

-----*-----

**ACTION SUR L'ENVIRONNEMENT
ET LE DEVELOPPEMENT**

-----*-----

Tél. : 06 888 34 44

Email : aedcongo2015@gmail.com

REUNION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES ONG SUR LE MERCURE ET LES AMALGAMES DENTAIRES

(Rapport de participation)

Mars 2017

TABLE DES MATIERES

Désignation	Page
Sigles et abréviations	03
Introduction	04
Présentation de l'AED	04
Convention de MINAMATA	04
Notion de base sur le mercure	05
Mercure dentaire et santé	06
Absorption du mercure	06
Impacts du mercure dentaire sur l'environnement	07
Situation du mercure dentaire dans le monde : Activités de l'Alliance Mondiale pour une dentisterie sans mercure	08
Préoccupations des participants au cours des débats	08
Enseignements à tirer de la réunion	10
Annexe : Liste des participants	11

SIGLES ET ABREVIATIONS

ONG	Organisation Non Gouvernementale
GECOBIDE	Groupement pour l'Etude et la Conservation de la Biodiversité pour le Développement
EDIC	Environnement - Développement des Initiatives Communautaires
AED	Action sur l'Environnement et le Développement
AMEA	
FECAPAM	
CHU B	Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville
DGELM	Direction Générale de l'Epidémiologie et de la lutte contre la maladie
DMNT	
MAEP	Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
DGM	Direction Générale des Mines
MMG	Ministère des Mines et de la Géologie
DGE	Direction Générale de l'Environnement
MEFDDE	Ministère de l'Economie Forestière du Développement Durable et de l'Environnement
SAICM	Approche Stratégique de la Gestion Internationale des Produits Chimiques
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
OMS	Organisation mondiale de la Santé
CASE	Centre Africain pour la Santé Environnementale
Hg	Mercure
QI	Quoeficient Intellectuel
ppm	Concentration en parties par million
DR	Dose de référence
NF	Non Ferreux
Ag	Argent
CHU	Centre Hospitalier Universitaire
CHR	Centre Hospitalier de Référence
US - EPA	Etats Unis d'Amérique - EPA

INTRODUCTION

Le 15 mars 2017, s'est tenue dans la salle de conférence du ministère des hydrocarbures à Brazzaville, la réunion d'information et de sensibilisation des ONG sur le mercure et les amalgames dentaires, sous la direction de l'association **Action sur l'environnement et de Développement** en sigle **AED**.

La liste des personnes ayant pris part à cette réunion est jointe en annexe.

Les participants ont suivi les exposés ci-après :

- 1 – La présentation de l'AED ;
- 2 – La Convention de MINAMATA ;
- 3 – Les notions de base sur le mercure ;
- 4 – Le mercure dentaire et la santé ;
- 5 – Les impacts du mercure dentaire sur l'environnement ;
- 6 – La situation du mercure dentaire dans le monde : Activités de l'Alliance Mondiale pour une dentisterie sans mercure.

I – PRESENTATION DE L'AED

Monsieur **Eugène LOUBAKI**, Président de l'association "Action sur l'Environnement et le Développement", en sigle AED, a fait la présentation de l'AED. Son exposé s'est focalisé sur l'agrément, le but, l'organisation, les groupes thématiques, et les perspectives de l'AED.

Concernant l'agrément, l'AED bénéficie du récépissé de la direction générale de l'administration du territoire et des attestations de reconnaissance du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement.

Le but de l'AED est de contribuer au suivi et à la mise en œuvre des principaux instruments juridiques nationaux, sous régionaux, régionaux et internationaux sur la protection de l'environnement auxquels le Congo est partie.

L'AED a trois principaux organes, qui sont l'Assemblée Générale, le Bureau Exécutif et la Commission de Contrôle.

Pour la mise en œuvre de son objectif, l'AED dispose des groupes thématiques qui sont :

- ✓ Produits chimiques et déchets ;
- ✓ Changement climatique ;
- ✓ Biodiversité ;
- ✓ Energie ;
- ✓ Hygiène, assainissement et santé ;
- ✓ Information, sensibilisation, éducation ;
- ✓ Développement des opportunités d'activités.

En perspective, l'AED se propose de participer à la mise en œuvre des plans et programmes de l'économie nationale mettant au centre, l'environnement et le développement durable, et réaliser des études de faisabilité, participer aux audits externes des entreprises, réaliser des études dans le cadre des conventions et instruments juridiques nationaux, internationaux sur l'environnement, auxquels le Congo est partie.

II – CONVENTION DE MINAMATA

Madame **Geneviève BAZOMA DONGUI**, Point Focal SAICM, et la Convention de Minamata sur le mercure à la direction générale de l'environnement et Secrétaire à l'information et à la communication de l'AED, a présenté la Convention de MINAMATA.

Son exposé s'est focalisé sur le bref historique de la Convention de Minamata sur le mercure, l'objectif de la Convention, les quelques problèmes d'intoxication au mercure causés par l'activité humaine, les attentes sur la Convention et la conclusion.

Minamata est une ville du Japon. Elle a été victime d'une catastrophe écologique due à une pollution au mercure de la chaîne alimentaire des pêcheurs. Cette catastrophe, à l'origine d'une maladie neurologique, est désignée depuis sous le nom de **maladie de Minamata** et le Conseil d'Administration du Programme des Nations Unies sur l'Environnement (PNUE) a décidé en 2009, lors de sa 25^e session, de créer une convention sur le mercure. C'est un instrument juridiquement contraignant du Comité de négociation intergouvernemental.

Le 19 Janvier 2013, cet accord visant à protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques du mercure et de ses composés a été adopté à Genève sous le nom de Convention de Minamata sur le Mercure. Elle a été ouverte à la signature à partir du mois d'octobre 2013 à Kumamoto au Japon. **Le Congo l'a signée le 08 octobre 2014.** Elle entrera en vigueur lorsque 50 pays requis l'auront ratifiée.

L'intoxication au mercure causée par l'activité humaine est essentiellement due à :

- L'orpaillage : l'extraction de l'or utilise une grande quantité de mercure qui, sans traitement, risque de contaminer les populations locales ;
- Le plombage des dents cariées ;
- Les activités industrielles et agricoles qui chaque année, relâchent 4500 tonnes de mercure dans l'environnement mondial (source OMS) ;
- Les rejets de mercure par les centrales thermiques au charbon ;
- Les rejets de mercure lors de l'incinération des déchets : le mercure s'évapore lors de la combustion, est emporté par les fumées et se disperse dans l'environnement ;
- La dissolution dans les eaux de surfaces des fongicides utilisées dans l'agriculture et les papeteries.
- Les rejets de mercure dans les eaux usées des industries : le méthylmercure, ingéré par les poissons et les coquillages, se concentre dans leurs tissus. C'est l'absorption par l'organisme humain de ce toxique qui provoque, à la longue, des troubles du système nerveux et autres maladies.

Les attentes du Congo par rapport au plan de mise en œuvre de la Convention de Minamata sur le mercure sont :

- comprendre la situation du mercure dans le pays ;
- renforcer la législation et la réglementation existantes ;
- renforcer les capacités institutionnelles ;
- faire la sensibilisation sur les risques dus à l'utilisation de ce produit et ses dérivés ;
- réaliser l'échange d'informations et d'expériences entre acteurs.

III – NOTION DE BASE SUR LE MERCURE

Monsieur **Dominique Bally KPOKRO**, Président du Centre Africain pour la Santé Environnementale (CASE), Vice Président Afrique de l'Alliance Mondiale pour une Dentisterie sans Mercure a édifié les participants sur les notions de base sur le mercure. Il s'est appesanti sur les points suivants :

- ✓ le mercure et ses propriétés
- ✓ les formes chimiques du mercure ;
- ✓ la volatilité du mercure ;
- ✓ la persistance du mercure dans l'environnement ;
- ✓ les effets du mercure sur la santé ;
- ✓ l'exposition chronique aux mercures élémentaire et inorganique ;
- ✓ les effets des formes organiques du mercure sur la santé ;
- ✓ l'exposition chronique à des niveaux élevés de méthyle mercure ;
- ✓ l'exposition prénatale au méthyle mercure et développement cognitif ;
- ✓ la consommation de poisson par la mère et risque d'accouchement prématuré ;

- ✓ l'exposition au mercure par les produits halieutiques ;
- ✓ les sources du mercure ;
- ✓ le mercure, un fléau sanitaire et environnemental.

IV – LE MERCURE DENTAIRE ET LA SANTE ;

Monsieur **Dominique Bally KPOKRO**, Président du Centre Africain pour la Santé Environnementale, Vice Président Afrique de l'Alliance Mondiale pour une Dentisterie sans mercure a exposé sur le mercure dentaire et la santé. Il a focalisé son intervention sur les points suivants :

- Les principales sources d'exposition dans les pays industrialisés ;
- D'où vient le mercure de l'amalgame dentaire ?
- Les amalgames perdent ils leur mercure avec le temps ?
- L'absorption du mercure des amalgames ;
- Le cerveau cible privilégié du mercure ;
- Les troubles neurologiques
 - chez les dentistes et les assistants ;
 - chez les femmes enceintes : transfert placentaire ;
 - chez les mères allaitantes : transfert du mercure dans le lait ;
- les risques encourus par le Fœtus et l'enfant liés à une exposition à faible doses de Hg^0 ;
- Risques encourus par le Fœtus et l'enfant liés à une exposition au méthyle mercure.

On note deux sources importantes d'exposition dans les pays industrialisés. Il s'agit des amalgames dentaires et de l'alimentation.

les amalgames dentaires (Hg^0) sont la première source d'exposition mercurielle dans les pays développés (OMS 1991 ; CE 2005).

L'amalgame dentaire est constitué à 50% de mercure, 30% d'argent, 10% d'étain et 10% de cuivre. Les quantités de vapeurs de mercure émises par les amalgames sont extrêmement variables. L'analyse de « vieux » amalgames de 9 ans, sous une couronne en or donne, selon Jackson :

Hg : perte de 65% (soit 30 $\mu g/j$), et ;
 Ag : perte de 44% (soit 13 $\mu g/j$).

V- ABSORPTION DU MERCURE

On note trois formes d'absorption du mercure :

- ✓ Le mercure (Hg^0) inhalé, se retrouve dans les poumons et à 80% parvient dans le sang et ensuite dans le cerveau ou le fœtus.
- ✓ Le mercure oxydé (Hg^{2+}) consommé, se retrouve dans l'intestin et 5 à 10% parvient dans le sang et ensuite dans le foie, le rein et après au cerveau.
- ✓ Le méthylmercure (CH_3-Hg^+), consommé à partir du poisson, se retrouve dans l'intestin et à 90% dans le sang, et après dans le cerveau et le fœtus.

Ces trois formes d'absorption du mercure prouvent la dangerosité du mercure pour l'organisme humain.

V-1 Troubles neurologiques chez les dentistes et les assistants

L'estimation de l'absorption du mercure chez les porteurs d'amalgames est de 3 à 30 $\mu g/j$. C'est la forme oxydée du mercure (Hg^{2+}) issue du mercure libéré par les amalgames (Hg^0) qui exerce ses effets néfastes sur le cerveau. Chez les dentistes et les assistants on observe :

- ✓ L'érythisme mercuriel : trouble de l'humeur, pertes de mémoire et de concentration, dépression, fatigue, tremblement ;

- ✓ La dépression, le suicide, la céphalgie, l'arthralgie, les tumeurs cérébrales (glioblastomes) ;
- ✓ La diminution des performances psychomotrices et de la dextérité manuelle ;
- ✓ Les déficits neurocomportementaux, performances motrices, mémoire, attention ;
- ✓ La forte prévalence de signes extrapyramidaux chez un groupe de dentistes ;
- ✓ Et aussi... troubles visuels (mercuria lentis, champ visuel restreint...), la neuropathie périphérique ;
- ✓ Les risques de maladies neurodégénératives.

V-2 Chez les femmes enceintes : transfert placentaire

La concentration du mercure organique (HgT) du placenta et du cordon augmente avec le nombre d'amalgames (Hg²⁺) et la consommation de poisson (MeHg). On note des perturbations de la grossesse :

- **Accouchement prématuré** : risque 5 fois plus corrélé au mercure du cordon ;
- **Fausses-couches** : risque 2 fois plus élevé chez le personnel dentaire plus exposé.

V-3 Chez les mères allaitantes : transfert du mercure dans le lait

Les amalgames sont la première source de mercure (Hg) du lait. Il faut faire des efforts pour abaisser l'imprégnation mercurielle des femmes en âge de procréer.

V-4 Risques encourus par le Fœtus et l'enfant liés à une exposition au méthyle mercure et au vapeurs de mercure (mines)

Après la naissance on observe chez l'enfant :

- Le retard de croissance ;
- La baisse irréversible du QI ;
- Les perturbations neurocognitives
 - Les troubles du comportement (déficit d'attention, temps de réponse allongé, hyperactivité, autisme, épilepsie)
 - Des scores plus faibles de tests neuro-développementaux surtout linguistiques.

VI – LES IMPACTS DU MERCURE DENTAIRE SUR L'ENVIRONNEMENT

Monsieur **Dominique Bally KPOKRO**, a exposé sur les impacts du mercure dentaire sur l'environnement. Il a abordé les points ci-après :

- ✓ Les impacts sur la qualité de l'air ;
- ✓ La qualité de l'air des cabinets dentaires : Cas de certains cabinets dentaires en Côte d'Ivoire ;
- ✓ Les impacts sur la qualité des eaux ;
- ✓ Les effets sanitaires observés ;
- ✓ La réponse mondiale pour réduire les impacts du mercure.

6-1 Impacts sur la qualité de l'air

Les émissions de vapeurs toxiques provoquant de la pollution de fond des cabinets dentaires sont dues par:

- **Les actes polluants** : pose, dépose, polissage des amalgames ;
- **Les sources de pollution mercurielle** : le séparateur, les déchets d'amalgames, le crachoir ;
- **Les déchets d'amalgames** restent dans différents endroits : fauteuil, filtres,... et émettent de grandes quantités de vapeurs.

Dans une pièce de 50 m³, 20 g de déchets d'amalgame provoquent une pollution atmosphérique de 40 µg/m³ au mercure à 22°C et 100 µg/m³ à 60 °C.

Les valeurs suivantes sont recommandées :

Recommandations OMS :	Recommandations US-EPA:
• Local grand public < 1 µg/m³ • Local professionnel < 25 µg/m³ • Expo professionnelle France < 50 µg/m³	• Local grand public < 0,1 µg/m³ • Local professionnel < 1µg/m³ • 1µg/m³ < Zone à évacuer < 10 µg/m³

• Reference Exposure Levels (niveau d'exposition de référence) pour Hg^o: 1 µg/m³	
--	--

6-2 Impacts sur la qualité des eaux

Les rejets mercuriels provenant des cabinets dentaires dans les eaux sont :

- La libération du mercure sous forme ionique Hg²⁺ ;
- La méthylation du mercure par les bactéries = formation de méthyle mercure ;
- La bioaccumulation dans les organismes vivants ;
- La contamination humaine via l'alimentation.

6-3 Réponse mondiale pour réduire les impacts du mercure

La Convention de Minamata sur le Mercure est le premier traité international visant une substance spécifique. Elle est la réponse mondiale pour réduire les impacts du mercure.

L'article premier de la Convention stipule: « Protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et les rejets anthropiques de mercure et de ses composés » Pour y parvenir, il est envisagé :

- L'élimination programmée de la plupart des usages du mercure ;
- La réduction des émissions, de l'extraction au stockage.

La Convention a été adoptée par 140 pays le 10/10/2013. Les mesures pour l'abandon progressif des amalgames au profit des alternatives n'ont pas de date buttoir. Cependant, l'amalgame dentaire contenant du mercure nécessite l'interdiction. Pour cela les actions à mener avant interdiction sont:

- La promotion des alternatives ;
- La modification des programmes d'enseignement en mettant l'accent sur l'usage des alternatives dans les écoles de dentisterie et formation des dentistes ;
- L'encouragement des polices d'assurance et des programmes en faveur des matériaux alternatifs de qualité.

VII – LA SITUATION DU MERCURE DENTAIRE DANS LE MONDE : ACTIVITES DE L'ALLIANCE MONDIALE POUR UNE DENTISTERIE SANS MERCURE

L'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure a été créée en juillet 2010. Elle regroupe 80 ONG de tous les continents.

En Afrique, elle travaille dans 17 pays dont 1 en Afrique centrale, le Cameroun.

Ses activités sont essentiellement orientées vers :

- ✓ L'information ;
- ✓ La sensibilisation ;
- ✓ La formation des dentistes à l'utilisation des alternatifs à l'amalgame ;
- ✓ Les enquêtes ;
- ✓ Les mesures de protection des dentistes et leurs patients.

En Guinée, l'Alliance a réalisé l'inventaire du mercure de la dentisterie.

Au Ghana et au Benin, elle réalise l'information et la sensibilisation et bientôt les inventaires.

L'Alliance est disposée à aider le Congo, pour qu'il passe de la dentisterie avec mercure à une dentisterie sans mercure.

VIII – PREOCCUPATIONS DES PARTICIPANTS AU COURS DES DEBATS

Au cours des débats, les participants ont exprimé leurs préoccupations sur les points ci-après :

a) Suggestions :

- Parmi les groupes thématiques de l'AED, prendre en compte l'amélioration des conditions des peuples autochtones ;
- Mettre en réseau les ONG invitées à cette réunion pour travailler, informer, sensibiliser sur la dentisterie sans mercure et la Convention de Minamata ;
- Il y a une grande nécessité de sensibiliser les dentistes, les décideurs et le grand public sur les dangers que présente le mercure.
- Mener une réflexion sur la loi de 1901 afin de proposer un texte qui prend en compte les évolutions actuelles des organisations non gouvernementales.

b) Questions avec réponses :

- Quel est le seuil de toxicité de la concentration du mercure dans l'organisme humain ?
Il est entre 3 et 30 µg/m³.
- Comment limiter les dégâts causés par l'exploitation artisanale de l'or ?
Il existe actuellement des techniques d'extraction de l'or sans mercure.
- Quelles sont les alternatives à l'amalgame dentaire ?
Il existe des alternatives sans mercure à l'amalgame dentaire.
- Existe-t-il une catégorie de poisson exposée à la contamination au mercure ?
Les gros poissons comme le thon, le requin et autres gros poissons sont les plus exposés à la contamination au mercure.
- Comment décontaminer une moquette qui serait souillée par le déversement du mercure ?
*Malheureusement à l'heure actuelle, il n'existe aucun mécanisme de décontamination.
La seule alternative est de réduire les sources d'exposition au mercure.*
- Quelle est la cause de la disparition du mercurochrome sur le marché ?
La cause de sa disparition est la présence du mercure.
- Les institutions de la République du Congo sont-elles sensibilisées sur les dangers que présente le mercure ?
Pas encore. C'est le travail à faire à partir de maintenant.
- Dans quelles publications retrouve-t-on les informations pertinentes qui ont été apportées au cours de cette réunion concernant la toxicité du mercure ?
Les auteurs des ouvrages sont cités dans la plupart des paragraphes de l'exposé.
- Quelle est l'approche qui permettrait aux populations locales d'être informées sur les dangers du mercure ?
Il faut faire une étude (inventaire) pour connaître la situation des amalgames au Congo. Par la suite faire la sensibilisation.
- Le Japon étant à l'origine de la maladie de Minamata, pourquoi les japonais continuent-ils à manger les gros poissons ?
Certainement que des mesures pour préserver ces gros poissons de la contamination au mercure ont été prises.
- Quelles seraient les mesures préventives pour les femmes enceintes ?
Il faut éviter de mettre l'amalgame avec mercure chez une femme enceinte, car il n'y a pas de mesure pour éviter que le fœtus soit contaminé.

- Existent-t-il une catégorie de pesticides contenant du mercure ?
La Convention de Minamata s'intéresse aux pesticides contenant du mercure. Les autres pesticides sont pris en compte par la Convention de Stockholm.
- Pour la sensibilisation, il serait utile que l'Alliance mette à la disposition des ONG des supports d'information.
Les supports d'information existent, ils pourront être mis à la disposition des ONG.
- Le renforcement des capacités des parties prenantes à la sensibilisation est nécessaire.
Il y a lieu de former une coalition des ONG autour de l'AED pour mieux aborder la question.
- Comment se fait la recherche en Côte d'Ivoire ?
Il y a des réseaux de recherche en Côte d'Ivoire qui travaillent sur la question de la dentisterie.
- Qu'est ce que l'OMS dit sur les amalgames ?
L'OMS a une position dubitative sur la question à cause du poids qu'exercent les producteurs d'amalgames dans les pays comme la France et autres.
- Comment se fait le financement de la dentisterie sans mercure ?
- Comment se fait l'adhésion à l'Alliance ?

IX- ENSEIGNEMENTS A TIRER DE LA REUNION

Le mercure étant une préoccupation de santé publique, il est plus qu'urgent pour le Congo de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de mettre en œuvre la Convention de Minamata. L'AED devrait être à l'initiative de :

- ✓ L'information
- ✓ La sensibilisation
- ✓ La formation
- ✓ L'inventaire pour faire l'état des lieux de l'utilisation du mercure dans le pays.

La mise en œuvre de toutes ces activités devrait se faire avec le soutien des pouvoirs publics et de l'Alliance Mondiale pour une dentisterie sans mercure.

Fait à Brazzaville, le 16 mars 2017

Le Secrétaire Général

Joseph MOUDZINGOULA

ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS

N°	NOM et PRENOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT
01	DIAMOUANGANA Jean	Président	GECOBIDE	06 668 78 97 gecobide@yahoo.fr
02	SAFOULA Virgile	Secrétaire Exécutif	EDIC	05 529 27 49 Edicongo19@gmail.com
03	MOUNDELE Hélène	Membre	EDIC	06 907 20
04	NGOULOU - Oney	Membre	EDIC	06 928 77 20 oneyngoulou@gmail.com
05	LOUSSAKOU Destinée	Membre	EDIC	06 673 36 92 05 587 44 92
06	LOUBAKI Eugène	Président	AED	05 551 38 55 e_loubaki@yahoo.fr
07	MOUDZINGOULA Joseph	Secrétaire Général	AED	06 666 36 39 jomouz@yahoo.fr
08	ITSOUHOU Claude François	Secrétaire Administratif et Financier	AED	05 736 31 47 oubiladjo@gmail.com
09	BAZOMA DONGUI Geneviève	Secrét. à l'info. et à la Communicat.	AED	05 540 75 36 bazogene@yahoo.fr
10	MIYOUNA Thomas Claude	Membre	AED	06 639 68 26
11	NDOTO Albert	Membre	AED	06 662 32 01 alndoto@yahoo.fr
12	GANONGO Joseph	Membre	AED	06 995 59 19 josephganongo@yahoo.fr
13	MABANZA Ernest	Membre	AED	05 556 17 21
14	NIANGOU Maurice	Membre	AED	06 679 77 25 05 645 67 66 cetiniangou@gmail.com
15	NSOSSO Dominique	Secrétaire Général	AMEA	05 593 08 86 Dominique.nsosso@gmail.com
16	MASSAMOUNA Moïse	Membre	AMEA	06 870 04 55
17	LOUZINGA Adolphe	Secrétaire Général adjoint	AMEA	05 532 42 50 adlouzinga@gmail.com
18	MILANDOU Simon	Membre	AMEA	05 700 86 50
19	MASSAMBA Albert	Membre	AMEA	05 501 00 24
20	EMANA Firmin	Président	FECAPAM	06 631 31 38 emanafirmin@gmail.com
21	NANGA MANIANE Jean	Personne ressource		06 676 44 01 05 568 95 73 Nangamaniane.jean@gmail.com
22	MANGA Denise	Personne ressource		06 662 05 75 denisemangaack@gmail.com
23	NZILA Hilarion	Personne ressource		05 551 87 03
24	BOUSSITA Odile Scholastique	Assistante sanitaire	CHU B	06 997 89 40 05 521 54 18

25	MAOUENE Michel	DMNT/Médecin	DGELM	06 893 99 21
26	MABIALA Yvette	Assistante au programme banane	MAEP	05 546 40 08 06 437 09 35
27	SERVICE Julie Héliane Danielle	Directrice centrale	DGM/MMG	05 568 48 65 Servicejulie18@gmail.com
28	ICKONGA Christiane Estelle	Point focal POP	DGE/MEFDDE	06 853 42 85
29	BITSOUMANOU Amélie	Chef de service	DGE	06 847 78 50 améliemoukala@gmail.com
30	LOUKENGO Augustin	DCEN	DGE	06 650 03 93
31	OTTO Faustin	Projet PCB	DGE	06 831 12 45